

3年 組 氏名

目標：双方向性の仕組みが理解できる

● 双方向性のあるコンテンツとは

使用者の働きかけ（入力）に応じて応答（出力）する機能のことセンサを使えば
入力も簡単！

センサとは…？

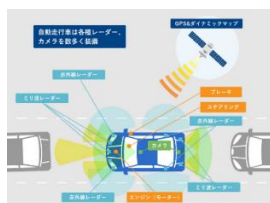
技術・家庭（技術分野） 学習プリント No 情報-1 2②【計測・制御システム】

目標：計測・制御の構成が理解できる

● センサを使った制御

センサを使って情報を集め、適切に処理をすることで 自動化 が可能！

例えば…



車線の判別

人の判別

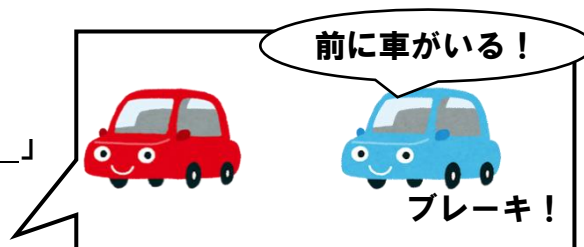
道の情報を取得（GPS）

前後の車の判別

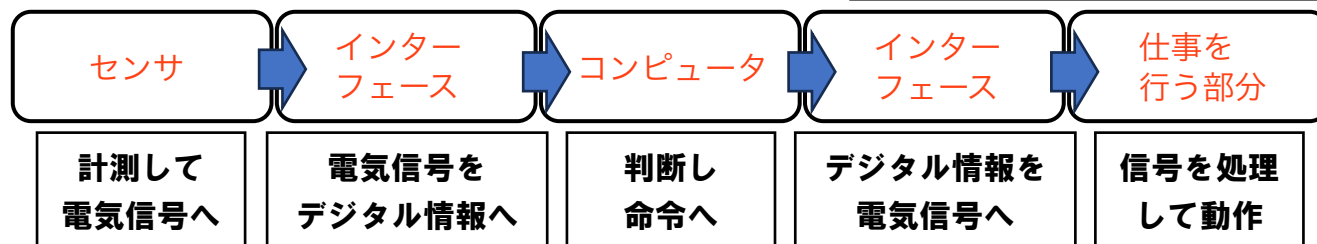
などなど

● 計測・制御で大切なこと

- ・ 制御対象の状態を目標に「合わせる」
- ・ その状態を「保つ」
- ・ そのために使うエネルギーをできるだけ「省く」



● 計測・制御の仕組み



● みんなの体にもセンサ？

人の五感	センサ	センサの役割
視覚（目）	光センサ	明るさ・距離の測定 など
聴覚（耳）	音センサ	マイクの收音 など
触覚（皮膚）	圧力センサ・温度センサ	触れたかどうかの判定/温度の測定 など
嗅覚（鼻）	ガスセンサ	ガスの検知 など
味覚（舌）	味覚センサ	甘/旨/塩/酸/苦の判別 など

